

CP2 - Calcolo delle probabilità, terzo appello
2 ore e 30 minuti

Esercizio 1 [8 punti]. Sia $\pi : \{1, \dots, N\} \rightarrow \{1, \dots, N\}$ una permutazione scelta uniformemente a caso tra tutte le possibili permutazioni dei primi N numeri naturali.

- (a) Descrivere la legge di π .
- (b) Sia F la variabile aleatoria che conta i punti fissi della permutazione, ovvero il numero dei valori i tali che $\pi(i) = i$. Calcolare l'aspettazione di F .
- (c) Calcolare la varianza di F .

Esercizio 2 [8 punti]. Si consideri un grafo di Erdős-Rényi $G(n, p)$ con n vertici e in cui ogni coppia di vertici è connessa con un arco in maniera indipendente con probabilità $p = \frac{\log n}{n-1}$.

- (a) Trovare media e varianza di D_v , il grado di un nodo fissato v .
- (b) Limitare dall'alto la probabilità che D_v sia più grande di $4 \log n$ con la disuguaglianza di Chebychev.
- (c) Limitare dall'alto la probabilità che D_v sia più grande di $4 \log n$ con la disuguaglianza di Chernoff.
- (d) Utilizzare i risultati precedenti per mostrare che la probabilità che esista un vertice del grafo con grado maggiore di $4 \log n$ è un $O(n^{-2})$.

Esercizio 2 [6 punti]. Trovare le misure invarianti delle seguenti catene di Markov e dire per quali valori di $\alpha, \beta, \gamma > 0$ esse sono reversibili:

- (a) La catena $\{X_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}$;
- (b) La catena $\{Y_n\}_{n=0,1,2,\dots}$ con matrice di transizione $\begin{bmatrix} 0 & \gamma & 1-\gamma \\ 1-\gamma & 0 & \gamma \\ \gamma & 1-\gamma & 0 \end{bmatrix}$.

Esercizio 4 [9 punti]. A mezzanotte l'orologio di Palazzo Senatorio al Campidoglio si è rotto. Adesso, ad ogni ora, invece di girare in senso orario la lancetta delle ore salta in maniera casuale (cioè, con uguale probabilità) su uno dei due numeri ad essa adiacenti.

- (a) Introdurre una catena di Markov che descriva la posizione della lancetta ad ogni ora ed esibire la sua matrice di transizione.
- (b) La catena è irriducibile? È aperiodica?
- (c) Trovare la distribuzione invariante della catena. La catena è reversibile rispetto a questa distribuzione?
- (d) Supponiamo ora invece che ad ogni ora le lancette restino ferme con probabilità $1/2$ e che saltino su uno dei due numeri adiacenti a caso con probabilità $1/4$ e $1/4$. Introdurre una nuova catena che descriva il moto delle lancette in questo nuovo scenario e spiegare cosa cambia rispetto alle domande in (b) e (c).
- (e) Quante ore si deve aspettare in media prima che le lancette tornino alle ore 12?
- (f) Qual è la probabilità che prima di ritornare alle ore 12 le lancette abbiano visitato almeno una volta tutti gli altri numeri?